



Сборник задач «Физика на поле боя»

Автор проекта:
участник конкурса
«Педагогический дебют -
2025»
учитель физики МБОУ
«Афанасьевская СОШ»
Будаков Максим Алексеевич

Аннотация

Сборник задач «Физика на поле боя» представляет собой уникальное сочетание физики и военной тематики, направленное на углубление понимания физических принципов, применяемых в военных действиях. В книге собраны задачи, охватывающие широкий спектр тем. Каждая задача иллюстрирует реальные сценарии, с которыми могут столкнуться военные специалисты, инженеры и физики.

Задачи направлены на изучение движения снарядов, анализ воздействия различных типов оружия, а также применение физических законов для оптимизации тактических решений. Задачи различной сложности позволяют как обучающим, так и учителям использовать материал для практических занятий, подготовки к экзаменам или научных исследований.

Этот сборник предназначен для 7 – 9 классов.



Технические характеристики Т-34-76:

Год выпуска – 1940 - 1944

Всего выпущено - 35312 ед.

Масса в боевом положении, т – 28,5 (выпуск 1942 года) / 30,9 (выпуск 1943 года)

Мощность двигателя, л.с. – 500

Максимальная скорость по шоссе, км/ч – 54

Запас хода по шоссе, км - 300

Экипаж, чел. - 4

Вооружение: 76-мм пушка; 2х7,62-мм пулемета ДТ

Боекомплект, выстр./патр. - 77/2898 (выпуск 1941 года) / 100/3150 (выпуск 1942 - 1943 годов)

Бронирование: лоб башни/лоб корпуса, мм – 45 – 50/
45

Задача:

Определите давление, оказываемое советским танком Т-34-76 на грунт, если известно, что длина одной гусеницы, соприкасающейся с землей 3720 мм, ширина трака 550 мм. Масса же 28,5 т.



Технические характеристики КВ-1 («Клим Ворошилов»):

Масса в боевом положении, т – 47,5

Мощность двигателя, л.с. – 600

Максимальная скорость по шоссе, км/ч – 34

Запас хода по шоссе, км - 250

Экипаж, чел. - 5

Вооружение: 76-мм пушка; 3х7,62-мм пулемета ДТ

Боекомплект, выстр./патр. - 114/3000 Бронирование:

- лоб: до 100 мм
- борт, корма: 75 мм
- башня: 95 мм

Задача:

Тяжёлый советский танк КВ-1, выпускавшийся в 1940, 1941 годах имел массу 47,5 т и площадь гусениц 63300 см². Какое давление он производил на грунт?



Технические характеристики КВ-1С («Клим Ворошилов»):

Год выпуска – 1942 - 1943

Всего выпущено – 1083 ед. («КВ-1С») / 35 ед. («КВ-8с»)

Масса в боевом положении, т – 42,5

Мощность двигателя, л.с. – 600

Максимальная скорость по шоссе, км/ч – 43

Запас хода по шоссе, км - 200

Экипаж, чел. - 5

Вооружение: 76-мм пушка; 3х7,62-мм пулемета ДТ

Боекомплект, выстр./патр. - 114/3087

Бронирование: лоб башни/лоб корпуса, мм – 82/75

Задача:

В 1942 году на смену КВ-1 было начато производства танка КВ-1с, масса которого составляла 42,5 т.

Площадь гусениц уменьшилась на 13 % по сравнению с КВ-1. Как изменилось давление танка на грунт?



Лётно-технические характеристики ЛА-5ФН:

Самолет-истребитель Ла-5ФН считался самым лучшим среди всех аналогов Восточного фронта.

- вес истребителя составлял 3290 кг;
- конструкция оснащалась одним двигателем М-82ФН с мощностью 1750 л.с.;
- на высоте 6250 метров машина развивала скорость полета до 634 км/ч;
- практический потолок (максимальная высота) для истребителя - 10750 метров;
- средняя скороподъемность - 16,6 м/с;
- авиамашина предназначалась для дистанций, не превышающих 930 км.

Задача:

Достойным соперником немецкому «FW-190» стал наш великолепный Ла-5ФН. Найдите время необходимое что бы самолет прилетел из Москвы в Курск если известно, что расстояние от аэропорта до необходимой точки составляет 462 км и на высоте 6250 метров машина могла развивать скорость полета до 634 км/ч



Лётно-технические характеристики Як-3:

Самолет Як-3 стал последним массовым истребителем советских ВВС, созданным в ОКБ А.С.Яковлева в годы Великой Отечественной войны.

Двигатель - ВК-105ПФ-2

Мощность - 1240 л.с.

Размах крыла - 9,2 м

Площадь крыльев – 14,85 кв. м

Масса пустого самолета – 2128 кг

Масса максимальная взлетная – 2697 кг

Масса полной нагрузки – 569 кг

Максимальная скорость на высоте/у земли - 651 / 567 км/ч

Практический потолок – 10 400 м

Максимальная дальность – 850 км

Вооружение: 1х20-мм авиапушка ШВАК; 2х12,7-мм пулемета УБС.

Задача:

В начале ВОВ в частях Красной Армии появились первые истребители ЯК-1, а затем их модификация ЯК-3. Через сколько времени ЯК-3, летевший со скоростью 650 км/ч, мог догнать фашистский бомбардировщик, находившийся от него на расстоянии 3 км и двигавшийся со скоростью 500 км/ч?



Як-3: охотник на Мессершмиттов

Боевое крещение Як-3 принял в июне 1944 года. В боях против Мессершмиттов и Фоккер-вульфов, он не уступал им в скорости и превосходил в маневренности. Так же это оказался один из самых лёгких самолётов Второй Мировой. Однако не обошлось и без недостатков: низкая дальность полёта. Но всё же, Як оказался отличным истребителем. На этих самолётах так же летали лётчики французской эскадрильи "Нормандия-Неман". Як-3 воевал до самой победы.

Задача:

Лётчик самолёта Як-3, летевшего со скоростью 140 м/с открыл огонь из пулемёта по вражескому самолёту Me-109, летевшему в том же направлении со скоростью 150 м/с. Скорость вылета пули, относительно Як-3 800 м/с. Какова скорость пули относительно Me-109?

Относительно неподвижного наземного наблюдателя?



Технические характеристики БМ-13 («Катюша»):

Годы выпуска – 1941 - 1945

Всего выпущено – более 11 000 ед.

Калибр – 132 мм

Масса в боевом положении - 6800 кг

Расчет - 4 человека

Скорость движения - до 40 км/ч

Скорострельность - 16 выстрелов в 7 – 10 секунд

Наибольшая дальность стрельбы – 8740 м

Дальность прямого выстрела – 850 м

Углы обстрела:

По горизонтали - 20°

По вертикали - $+4^{\circ}$ $+45^{\circ}$

Задача:

Длина направляющих балок реактивной установки

БМ-13 составляет 5 метров. Масса снаряда - 42,5 кг.

Определить силу тяги порохового двигателя снаряда, если при сходе с балки он развивает скорость 68 м/с.

Сопротивление пренебречь.



Оружие Победы: БМ-13 легендарная «Катюша»

Город Орша. 14 июля 1941 года. Первое применение БМ-13. Фашисты были настолько ошарашены огненным адом, который создавали на целых гектарах территории разрывы реактивных снарядов «Катюши», что в докладах начальству писали о «новейшем невиданном оружии русских».

БМ-13 была весьма точной: максимальное боковое отклонение составляло 51 м, а отклонение по дальности — максимум 257 м. «Катюша» выходила в боевой режим из походного рекордно быстро — за 3 минуты. Залп из 16 реактивных снарядов выпускался за 7-10 секунд.

Задача:

Один из видов реактивного снаряда установки «катюша», снискавший славу на полях сражений с фашистами, имел массу 42,5 кг и запускался реактивной силой 19,6 кН. Какое ускорение он получал при этом?



Технические характеристики БМ-13 («Катюша»):

Годы выпуска – 1941 - 1945

Всего выпущено – более 11 000 ед.

Калибр – 132 мм

Масса в боевом положении - 6800 кг

Расчет - 4 человека

Скорость движения - до 40 км/ч

Скорострельность - 16 выстрелов в 7 – 10 секунд

Наибольшая дальность стрельбы – 8740 м

Дальность прямого выстрела – 850 м

Углы обстрела:

По горизонтали - 20°

По вертикали - $+4^{\circ}$ $+45^{\circ}$

Задача:

Танк Т-34 вооружён 76-миллиметровой пушкой с длиной ствола 3 м. Скорость снаряда при вылете из ствола 680 м/с. Найти среднее ускорение, с которым снаряд движется в канале ствола.